



Flexbox y Grid

Flexible Box Layout (Flexbox)

Flexbox es un modelo de diseño unidimensional (1D) pensado para distribuir espacio y alinear elementos a lo largo de un solo eje a la vez (ya sea horizontal como fila, o vertical como columna).

Destaca por su capacidad de adaptar de forma dinámica el tamaño de los elementos (*flex-grow*, *flex-shrink*) para llenar el espacio disponible o encogerse y evitar desbordamientos, resolviendo de manera nativa la alineación vertical y la distribución proporcional.

- **Eje Principal (Main Axis) y Eje Cruzado (Cross Axis):** La dirección (*flex-direction*) define cuál es el eje primario sobre el que fluyen los elementos.
- **Flex Container vs. Flex Items:** El contenedor controla la alineación (*justify-content*, *align-items*), mientras que los hijos controlan su propia capacidad de flexionar.
- **Casos ideales:** Componentes de interfaz, barras de navegación, alineación de iconos con texto, listas de elementos y layouts donde el contenido dicta el tamaño.

CSS Grid Layout

Grid es un sistema de diseño bidimensional (2D) diseñado para estructurar filas y columnas simultáneamente de manera precisa.

A diferencia de Flexbox, Grid adopta un enfoque *layout-first*: permite definir primero la estructura de la retícula (*grid tracks*, *grid areas*) y luego colocar los elementos dentro de las celdas o hacer que abarquen múltiples filas y columnas (*spans*).

- **Matriz rígida y fluida:** Permite combinar unidades absolutas, porcentajes y la unidad *fr* (fracción de espacio disponible).
- **Grid Areas:** Facilita la creación de plantillas visuales legibles mediante *grid-template-areas*.
- **Casos ideales:** Estructuras globales de aplicaciones (*dashboards*, *page layouts* con header, sidebar, contenido principal y footer), galerías de imágenes y diseños complejos basados en cuadrícula.



Cuadro Comparativo: Flexbox vs. Grid

Criterio	Flexbox	CSS Grid
Dimensiones	Unidimensional (1D - fila o columna)	Bidimensional (2D - filas y columnas)
Enfoque	Content-driven: El contenido empuja y define el espacio.	Layout-driven: La estructura previa ubica al contenido.
Control de Ejes	Un eje a la vez. El eje cruzado depende del principal.	Control independiente y simultáneo de ambos ejes.
Superposición (<i>Overlapping</i>)	Complejo; requiere posicionamiento absoluto.	Nativo; los elementos pueden compartir celdas o áreas.
Caso de Uso Principal	Componentes, alineación puntual, <i>navbars</i> .	Estructura general de página, galerías, <i>dashboards</i> .